

م2

الطور الأول (مستوى الثانية متوسط)

الميدان الثاني: الظواهر الميكانيكية



الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل

4

الوحدة التعليمية رقم 4: سرعة المتحرك

مركبات الكفاءة: يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية

السندات التعليمية: كوس من الورق المقوى، صور من الكتاب المدرسي، محاكاة (فيزياء تلمسان) ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- مفهوم السرعة - السرعة المتوسطة - وحدة قياس السرعة - سرعة نقطة مادية - السرعة الثابتة (الحركة المنتظمة) - والسرعة المتغيرة - السرعة المتزايدة (ال) حركة (المتسارعة) - السرعة المتناقصة (الحركة المتباطئة)	وضعية جزئية أي من وسائل النقل التالية تفضل عند السفر لمسافة طويلة؟ ولماذا؟ حصان، سيارة أو طائرة. (1) مفهوم السرعة: نشاط 1: شارك عمر وأحمد في سباق مدرسي، حددت مسافته بـ $d=100m$، قطع عمر المسافة في ظرف $t=10s$ بينما قطعها أحمد في ظرف $t=15s$ من الفائز في السباق؟ ولماذا؟ ملاحظة 1: - عمر وأحمد جسمان متحركان بالنسبة الطريق. - نميز بين حركتي عمر وأحمد بمقدار نسميه السرعة. - عمر هو الفائز في السباق لأنه قطع نفس المسافة في زمن أقل. فنقول سرعته أكبر من سرعة أحمد. - لقطع نفس المسافة، كلما قل الزمن زادت السرعة (تناسب عكسي) - خلال نفس الفترة الزمنية إذا زادت المسافة زادت السرعة (تناسب طردي). الوثيقة 3 ص 75	مع 1: يوظف مفهوم السرعة - يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة	

استنتاج 1: (إرساء الموارد)

- السرعة هي المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن معين.

- نعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة: $\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$ وبالرموز:

بحيث:

v : السرعة و وحدتها المتر على الثانية و رمزها (m/s)

d : المسافة المقطوعة و وحدتها المتر و رمزها (m)

t : زمن قطع المسافة و وحدتها الثانية و رمزها (s)

- توجد وحدات أخرى للتعبير عن السرعة منها الكيلومتر على الساعة و رمزها (Km/h) أو الكيلومتر على الثانية (Km/s).

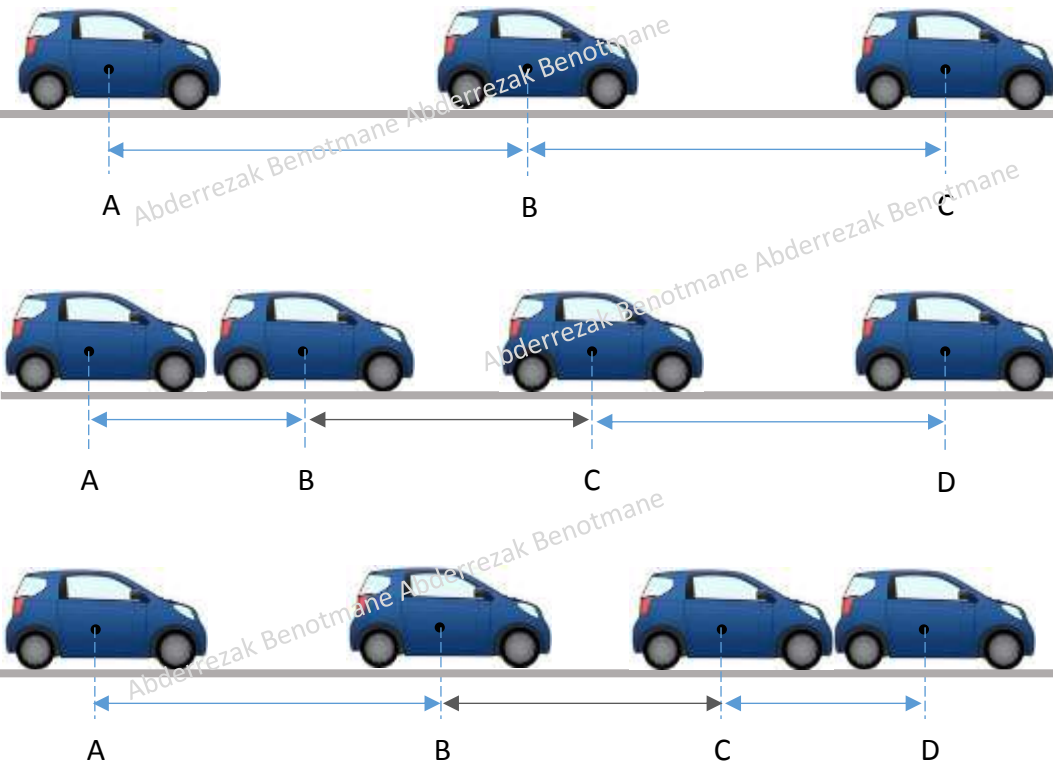
أمثلة عن سرعة بعض الأجسام (لا يكتبها التلميذ)

الجسم	نملة	نمر	طائرة نقل	صاروخ	حلزون
سرعته	300 m/h	58km/h	600km/h	1,6 km/s	47 m/h

تقويم

(2) السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة:

نشاط 2: إليك تسجيل بالتصوير المتعاقب لحركة سيارة من موضع ثابت خلال فترات زمنية متساوية، في ثلاثة حالات. قس المسافة بين كل موضعين متتالين في كل حالة:



الحالة 1

الحالة 2

الحالة 3

ملاحظة 2

- في الحالة الأولى المسافة بين A و B، B و C متساوية (ثابتة) خلال نفس الفترة الزمنية فنستنتج أن سرعة السيارة ثابتة، فنقول أن حركتها منتظمة.

- يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة - يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات

- في الحالة الثانية المسافة بين كل موضعين متتالين خلال نفس الفترة الزمنية في تزايد فنستنتج أن سرعة السيارة متزايدة فنقول، أن حركتها متسارعة.
- في الحالة الثالثة المسافة بين كل موضعين متتالين خلال نفس الفترة الزمنية في تناقص فنستنتج أن سرعة السيارة متناقصة، فنقول أن حركتها متباطئة.

استنتاج 2

- تكون سرعة جسم متحرك ثابتة عندما لا تتزايد أو تتناقص.
- بالنسبة مرجع معين:
 - الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة.
 - يتحرك الجسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة.
 - يتحرك الجسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة.
 - يتحرك الجسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة.

(3) مخطط السرعة:

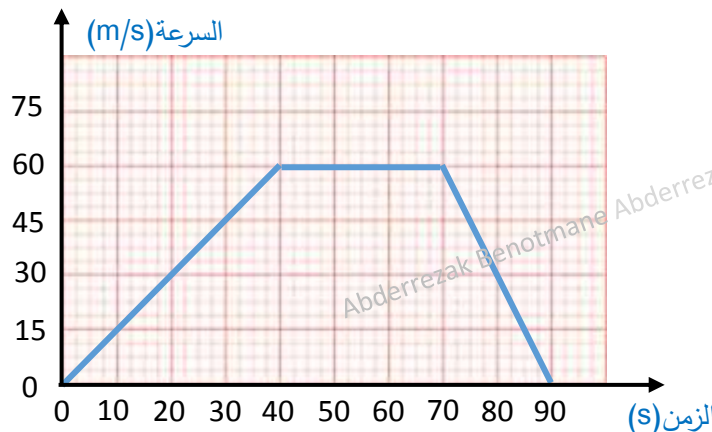
نشاط 3: بجهاز لقياس السرعة عن بعد، ثم قياس سرعة متزحلق على الثلوج خلال فترات زمنية متتالية، ف سجلت النتائج المبينة في الجدول التالي:



الزمن (s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
السرعة (m/s)	0	15	30	45	60	60	60	60	30	0

من خلال هذه النتائج:

- ارسم مخططا للسرعة بدلالة الزمن.
- انطلاقا من مخطط السرعة الذي رسمته تعرف على مراحل حركة المتزحلق وحددها زمنيا.



رسم مخطط السرعة

قراءة مخطط السرعة:

من خلال المخطط نلاحظ أن المتحرك مر بثلاثة مراحل نلخصها في الجدول التالي:

المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة
الأولى	من 0s إلى 40s	متزايدة	متسارعة
الثانية	من 40s إلى 70s	ثابتة	منتظمة
الثالثة	من 70s إلى 90s	متناقصة	متباطئة

نتيجة (إرساء الموارد)

- مخطط السرعة تمثيل بياني لتغير السرعة بدلالة الزمن.
- من خلال مخطط السرعة نتعرف على سرعة المتحرك ومراحل حركته ونحددها زمنيا.

تقويم: من الكتاب ص 80، 82، 81